

Отчёт по лабораторной работе № 16

Базовая защита от атак типа bruteforce

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Этап 1	8
4.2	Этап 2	8
4.3	Этап 3	8
4.4	Этап 4	8
4.5	Этап 5	8
4.6	Этап 6	9
4.7	Этап 7	9
4.8	Этап 8	9
5	Выводы	10

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с Fail2ban для базовой защиты сетевых служб от подбора паролей.

2 Задание

1. На server установлен, запущен и включён fail2ban.
2. Журнал `/var/log/fail2ban.log` открыт для наблюдения за срабатыванием фильтров.
3. В `customisation.local` задан `bantime=3600` и включены `sshd`, `sshd-ddos` и `selinux-ssh` для портов 22/2022.
4. Добавлены jail для Apache, включая фильтры аутентификации, плохих ботов, переполнений и Shellshock.
5. Включены jail для Postfix и Dovecot, чтобы контролировать SMTP, SASL, IMAP и POP3.
6. После нескольких ошибочных SSH-входов с client адрес клиента попал в список заблокированных.
7. `fail2ban-client status` и журнал подтвердили работу jail; адрес был разблокирован командой `unbanip` для продолжения администрирования.
8. Настройки перенесены в Vagrant provision-сценарий.

3 Теоретические сведения

Fail2ban анализирует журналы, сопоставляет события с фильтрами jail и временно блокирует источник через межсетевой экран. bantime задаёт срок блокировки, findtime окно наблюдения, maxretry допустимое число сбоев.

4 Выполнение работы

4.1 Этап 1

На server установлен, запущен и включён fail2ban.

4.2 Этап 2

Журнал /var/log/fail2ban.log открыт для наблюдения за срабатыванием фильтров.

4.3 Этап 3

В customisation.local задан bantime=3600 и включены sshd, sshd-ddos и selinux-ssh для портов 22/2022.

4.4 Этап 4

Добавлены jail для Apache, включая фильтры аутентификации, плохих ботов, переполнений и Shellshock.

4.5 Этап 5

Включены jail для Postfix и Dovecot, чтобы контролировать SMTP, SASL, IMAP и POP3.

4.6 Этап 6

После нескольких ошибочных SSH-входов с client адрес клиента попал в список заблокированных.

4.7 Этап 7

fail2ban-client status и журнал подтвердили работу jail; адрес был разблокирован командой unbanip для продолжения администрирования.

4.8 Этап 8

Настройки перенесены в Vagrant provision-сценарий.

Работа носила подготовительный или расчётный характер, поэтому ход её выполнения зафиксирован в виде последовательного описания.

5 Выводы

Спроектирована защита SSH, Apache, Postfix и Dovecot средствами Fail2ban. Проверка строится на имитации неудачных входов, контроле Banned IP list и последующей безопасной разблокировке адреса.